Neden Gatwick?

Açık verilerle geliştirilecek akademik prototip için ortak çalışma alanı önerisi

Gatwick Havalimanı, İngiltere | 22 Ekim 2026

Önerilen karar

Gatwick Havalimanı'nı projenin ortak coğrafi modelleme ve masa başı simülasyon alanı olarak seçelim. Seçimin dayanağı; ayrıntılı zemin ve yüzey ürünlerinin resmî kaynaklardan yayımlanması, dron kısıtlamaları için dijital veri kaynağı bulunması ve projenin ihtiyacını açıklamak için kullanılabilecek belgelenmiş bir olayın olmasıdır.

Seçimi destekleyen dört gerekçe

Gerekçe	Projeye katkısı
1. Ayrıntılı coğrafi veri	Environment Agency'nin 1 m DTM ve DSM ürünleri, zemin ile yüzey nesnelerini ayrı ele alabilecek bir veri temeli sağlar. Gatwick paftalarının yerel kapsamı ayrıca sınanmalıdır [1,2].
2. Resmî kısıtlama kaynağı	NATS, kalıcı UAS kısıtlamalarını AIXM 5.1 dijital dosyalarıyla yayımlar. Kısıtlamalar için yalnızca ekran görüntüsüne bağımlı kalınmaz [3].
3. Belgelenmiş olay	Aralık 2018 dron olayı, resmî değerlendirme belgelerinde yer alır. İhtiyaç analizi ve proje motivasyonu için kullanılabilir [4].
4. Somut ortak senaryo	Bir şehir geneli yerine adı ve işlevi belli bir sivil tesis, ekip sunumunda çalışma kapsamını daha anlaşılır kılar. Başlangıçta yönetilebilir bir örnek alan seçilmelidir.

Önerinin güven düzeyi

Gatwick gerekçeli bir seçimdir; "bütün veriler eksiksiz ve sınırsız erişilebilir" iddiası değildir. Resmî kataloglar ve açıklamalar kontrol edilmiştir. Gatwick dosyalarının indirilmesi, boşluk ve tarih incelemesi, lisans kontrolü ve katmanların birlikte açılması henüz tamamlanmamıştır.

Bu nedenle ekip kararı, küçük bir veri paketinin erişim ve uyum testiyle desteklenmelidir. Raporda verilen veri çözünürlükleri ürün özellikleridir; seçilen her pikselin güncel ve aynı doğrulukta olduğu anlamına gelmez.

Ekip açısından uygunluk

Sorumlu	Gatwick seçiminin katkısı	Ayrıca gerekli çalışma
CNG1	Zemin, yüzey, yol ve bina katmanları için ortak coğrafi temel.	Kapsam, koordinat, yükseklik referansı ve veri tarihlerini kontrol etmek; model değerlendirmesi.
CNG2	Tespit/takip sonuçlarının arayüzde sunulacağı ortak bölge.	Etiketli görüntü datasetleri ve yerel demo kayıtları. Başka videodaki hedef konumu Gatwick'te ölçülmüş sayılmaz.
CNG3	Belgelenmiş olayla desteklenen ihtiyaç analizi ve senaryo bağlamı.	Kaynak/sayfa bilgili belge koleksiyonu ve cevap değerlendirmeleri.
CNG4	Ortak harita üzerinde modüllerin çıktılarının bütünleştirilmesi.	Ortak mesaj biçimleri; eşzamanlı sensör verileriyle ayrı performans değerlendirmesi.
EEE	Masa başı modelleme için coğrafi bağlam.	RF datasetleri, donanım ve erişilebilir yerel alanda ölçümler.

Verileri nasıl yorumlamalıyız?

DTM: Yapı ve bitki örtüsü gibi yüzey nesneleri çıkarılmış zemin modelidir. DSM: Zeminle birlikte bina ve bitki örtüsü gibi nesnelerin yüksekliklerini içerir. DSM, tek tek bina özellikleri bulunan semantik bir 3B bina veritabanıyla aynı şey değildir [1,2].

OSM: Yol ve bina sınırları için başlangıç kaynağıdır. Bina yüksekliği, yol bağlantıları ve tesis içi ayrıntıların eksiksizliği varsayılmamalıdır [5].

OpenSky: Yayınlanan uçak konumları için API sağlar. Erişim ve istek sınırları vardır; bütün küçük dronların veya izinsiz uçuşların kaydı değildir [6].

Olay belgesi ile doğrulama verisi farklıdır

2018 Gatwick olayı projenin neden gerekli olduğunu anlatır. Olay raporu, ayrıntılı ve etiketli bir dron rotası veya eşzamanlı kamera/RF kaydı sağlamış sayılmaz. Gerçek coğrafi veri, senaryo olarak üretilen olaylar ve ölçülmüş sensör kayıtları raporlarda ayrı tanımlanmalıdır.

Fiziksel demo

Gatwick'e gitmeden coğrafi modelleme yapılabilir. Görev planındaki fiziksel sensör ve canlı demo çalışmaları ise erişilebilir yerel bir alanda yürütülmelidir. Bu ölçümler Gatwick'te yapılmış gibi sunulmamalıdır.

Veri erişim rehberi

Aşağıdaki başlıklar tıklanabilir. Önce Survey Data ve DTM/DSM katalogları, ardından NATS ve OSM kontrol edilmelidir.

[1] Environment Agency - 1 m DTM: ürün açıklaması ve veri bağlantıları

[2] Environment Agency - 1 m DSM: ürün açıklaması ve veri bağlantıları

[3] NATS - UAS Restriction Zones / Digital Datasets

[4] Sussex PCC - 18 Ekim 2019 resmî değerlendirme tutanağı

[5] OpenStreetMap - Gatwick Airport araması

[6] OpenSky - REST API belgeleri

[7] Environment Agency - Survey Data indirme portalı

Her sitede neyi kontrol edeceğiz?

Kaynak	Kontrol edilecek nokta
Survey Data / DTM / DSM	Gatwick'i kapsayan paftalar, ürün türü, 1 m çözünürlük, indirme bağlantısı, veri tarihi ve eksik hücreler. Resmî katalogda GeoTIFF erişimi açıklanıyor; yerel indirme henüz sınanmadı.
NATS	Digital Datasets ve güncel sürüm. Kalıcı kısıtlamalar ile geçici NOTAM/AIP ekleri ayrı kaynaklardır. Hesap gereksinimi ve yeniden kullanım koşulları kontrol edilmeli.
OpenStreetMap	Yol ve bina kapsamı, dışa aktarım boyutu ve ODbL atıf koşulları. Haritadaki ayrıntıların varlığı dosya düzeyinde incelenmeli.
OpenSky	Kimlik doğrulama, istek sınırı ve tarihsel erişim koşulları. API erişimi sınırsız ve eksiksiz hava trafiği anlamına gelmez.

Ekibe sunulacak karar cümlesi

"Gatwick'i; ayrıntılı coğrafi verilerinin resmî kaynaklarda yayımlanması, dijital UAS kısıtlama kaynağı bulunması ve belgelenmiş olay geçmişi nedeniyle ortak çalışma alanı olarak seçiyoruz. Kullanacağımız verilerin erişimini ve kapsamını örnek dosyalarla doğrulayarak ilerleyeceğiz."

İnceleme dayanağı: 22 Ekim 2026 tarihli web araştırması ve ekibin Görev Dağılımı ve Dönem Planı (15 Ekim 2026). Bağlantılar erişim başlangıç noktalarıdır; tamamlanmış indirme testi beyanı değildir.